Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Lic. Daniel Kohkemper Granados
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre, 2019
Examen Parcial

Total de Puntos:	78
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma individual, ordenada y clara.
- Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de **ningún tipo** de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Pregunta 1	de 8
Pregunta 2	de 5
Pregunta 3	de 8
Pregunta 4	de 5
Pregunta 5	de 8
Pregunta 6	de 6
Problema 1	de 18
Problema 2	de 20

Preguntas

40 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Considere el circuito eléctrico en corriente alterna de la Figura 1. **8 Pts**

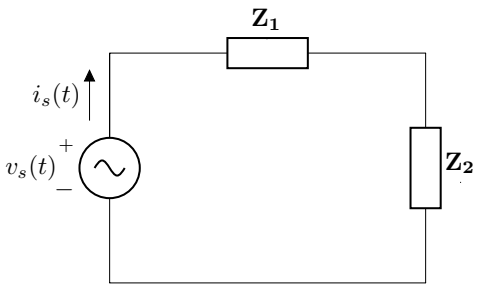


Figura 1: Diagrama del circuito eléctrico para la pregunta 1.

Considere que $\mathbf{Z_1}$ y $\mathbf{Z_2}$ son las dos impedancias que forman parte del circuito de la Figura 1. Además, se sabe lo siguiente:

- $v_s(t) = V_m \cos(\omega t)$ [V]
- $i_s(t) = I_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ [A]
- $\mathbf{Z_1} = \mathrm{R}\angle 0^o$ [Ω]
- $|\mathbf{Z_2}| = \mathrm{R}$ [Ω]

Considerando toda la información suministrada, determine gráficamente la impedancia equivalente $\mathbf{Z_{eq}}$ vista por la fuente de tensión senoidal. Especifique su respuesta en forma cartesiana.

Solución:

Analizando la tensión y corriente senoidal de la fuente se tiene lo siguiente

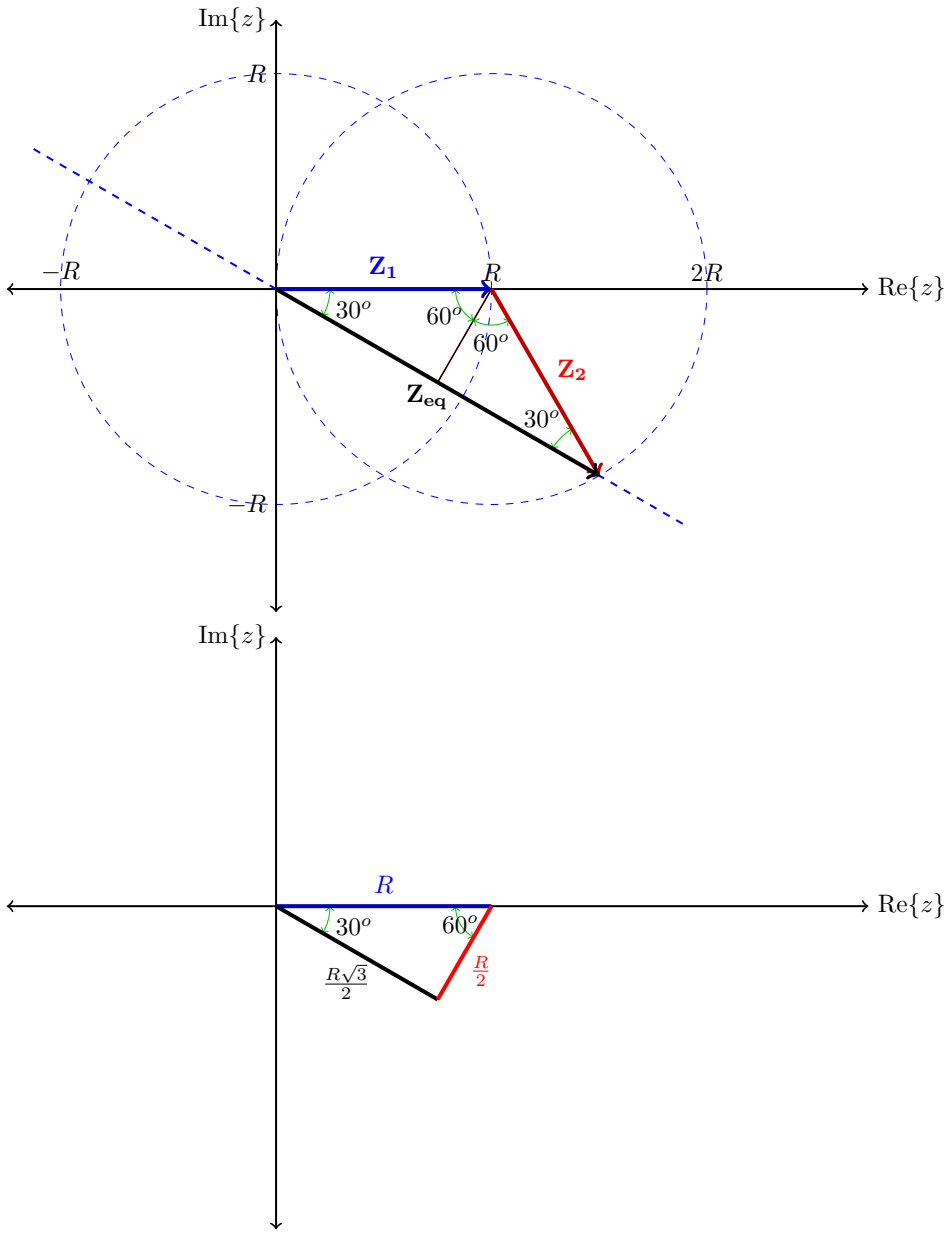
$$v_s(t) = V_m \cos(\omega t) \multimap V_m\angle 0^o$$
$$i_s(t) = I_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) \multimap I_m\angle 30^o$$

A partir de los fasores anteriores, se puede plantear el cálculo de la impedancia equivalente como

$$\mathbf{Z_{eq}} = \frac{V_m\angle 0^o}{I_m\angle 30^o} = \frac{V_m}{I_m}\angle -30^o$$

(2 pts por obtener el ángulo de $\mathbf{Z_{eq}}$*)*

Conociendo los datos planteados por el enunciado y que el ángulo de la impedancia equivalente debe ser igual a -30°*, se plantea el siguiente diagrama de Argand para buscar la información faltante:*



(4 pts por el diagrama de Argand completo)

Del análisis del diagrama se tiene que la magnitud de la impedancia equivalente es $|\mathbf{Z_{eq}}| = R\sqrt{3}$. *Por lo que para obtener la forma rectangular de dicha impedancia se finaliza como*

$$\begin{aligned}
\mathbf{Z_{eq}} &= R\sqrt{3}\angle -30^o \\
&= R\sqrt{3}[\cos(-30^o) + j\sin(-30^o)] \\
&= R\sqrt{3}\left[\frac{\sqrt{3}}{2} - j\frac{1}{2}\right] \\
&= \frac{3R}{2} - j\frac{R\sqrt{3}}{2}
\end{aligned}$$

(2 pts por obtener $\mathbf{Z_{eq}}$ *en su forma rectangular)*

2. Sea $f(z) = y^3 - 3x^2y + j(x^3 - 3xy^2 + 1)$ una función analítica para la variable compleja $z = x + jy$. Demuestre que $f'(z) = j3z^2$ utilizando las derivadas de las componentes real e imaginaria de dicha función. 5 Pts

Solución:

Como $f(x, y)$ es analítica, sus componentes real e imaginaria satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Dichas componentes son las funciones de valor y variables reales (2 pt):

$$u(x, y) = y^3 - 3x^2y$$
$$v(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 1$$

Por ser analítica, las derivadas por cualquier dirección hacia un punto z son iguales, y por tanto se puede utilizar la dirección x:

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{\partial x} + j\frac{\partial v}{\partial x} \\ &= -6xy + j(3x^2 - 3y^2) && (1\,pt) \\ &= 3(-2xy + jx^2 - jy^2) \\ &= 3j(j2xy + x^2 - y^2) && (1\,pt) \\ &= 3j(x + jy)^2 \\ &= 3jz^2 && (1\,pt) \end{aligned}$$

Lo mismo se puede demostrar si se utiliza la dirección $j\partial y$, en cuyo caso

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial u}{j\partial y} + j\frac{\partial v}{j\partial y} \\ &= -j\left[\frac{\partial u}{\partial y} + j\frac{\partial v}{\partial y}\right] \\ &= -j\left[(3y^2 - 3x^2) + j(-6xy)\right] \\ &= -j3y^2 + j3x^2 - 6xy \\ &= 3j(x^2 + j2xy - y^2) \\ &= 3j(x^2 + 2x(jy) + (jy)^2) \\ &= 3j(x + jy)^2 \\ &= 3jz^2 \end{aligned}$$

También es posible reagrupar términos de la función original y demostrar que dicha función es igual a $f(z) = j(z^3 + 1)$, y derivándola directamente se llega a la misma expresión.

3. La función de variable compleja $f(z)$ puede desarrollarse en una serie de Laurent dada por la siguiente expresión: 8 Pts

$$f(z) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1-j)^{n-2} \left(\frac{z-1-j}{2} \right)^n$$

Según la serie definida anteriormente para la función $f(z)$, determine la región de convergencia que presenta esta serie en el dominio $z \in \mathbb{C}$. *Sugerencia: Tenga presente que la función $f(z)$ es desconocida en este caso.*

Solución:

Debido a que no se cuenta con la expresión analítica de la función $f(z)$ para definir la región de convergencia a través de los polos, se debe utilizar la serie para definir su rango o región de convergencia en $z \in \mathbb{C}$ a través de los coeficientes de la misma.

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=2}^{\infty} (-1-j)^{n-2} \left(\frac{z-1-j}{2} \right)^n \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} (-1-j)^{n-2} \left(\frac{(z-1-j)^n}{2^n} \right) \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \underbrace{\frac{(-1-j)^{n-2}}{2^n}}_{a_n} (z-1-j)^n \end{aligned}$$

(1 pt por definir a_n correctamente)

Considerando que

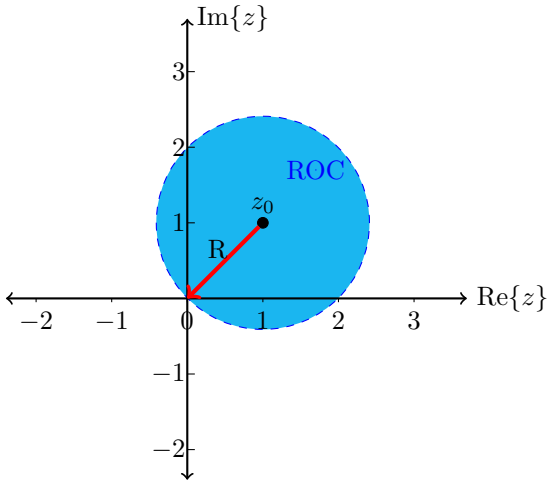
- *La serie se encuentra centrada en $z_0 = 1 + j$.*
- *Presenta únicamente potencias positivas en su desarrollo.*

(2 pts por el análisis anterior)

Implica que la serie debe tener una región de convergencia interior a un círculo de radio R centrado en z_0. Para encontrar el valor de R se puede utilizar la ecuación de D'Alembert para series de potencias positivas de la siguiente forma

$$
\begin{aligned}
R &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| \\
&= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1-j)^{n-2}2^{-n}}{(-1-j)^{n+1-2}2^{-n-1}}\right| \\
&= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1-j)^{n}(-1-j)^{-2}2^{-n}}{(-1-j)^{n}(-1-j)^{-1}2^{-n}2^{-1}}\right| \\
&= \left|\frac{(-1-j)^{-2}}{(-1-j)^{-1}2^{-1}}\right| \\
&= \left|\frac{2}{(-1-j)}\right| \\
&= \frac{2}{\sqrt{2}} \\
&= \sqrt{2}
\end{aligned}
$$

Por lo tanto la región de convergencia de las serie es $ROC \rightarrow |z-1-j| < \sqrt{2}$.



(1 pt por saber que debe usar la razon de D'Alembert, 3 pts por el valor de R, 1 pt por la expresión de la ROC, para un total de 5 pts)

4. La columna izquierda contiene 5 regiones de convergencia para posibles desarrollos de serie de Laurent de la función $f(z) = \dfrac{z-1}{z^2(z+1)}$. En la columna de la derecha se tienen 7 expansiones de serie de Laurent de la función $f(z)$. Asocie cada región de convergencia de la columna de la izquierda con su respectiva serie de Laurent en la columna de la derecha. 5 Pts

a	$\|z\| > 1$	*d*	$f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} - \frac{4}{(z-1)^3} + \frac{11}{(z-1)^4} - \frac{26}{(z-1)^5} + \cdots$
b	$1 < \|z-1\| < 2$	*c*	$f(z) = \frac{-2}{z+1} - 3 - 4(z+1) - 5(z+1)^2 - 6(z+1)^3 - \cdots$
c	$0 < \|z+1\| < 1$	-	$f(z) = \frac{1}{(z+1)^2} - \frac{1}{(z+1)^4} - \frac{2}{(z+1)^5} - \frac{3}{(z+1)^6} - \frac{4}{(z+1)^7} - \cdots$
d	$2 < \|z-1\|$	*b*	$f(z) = \cdots - \frac{3}{(z-1)^2} + \frac{2}{z-1} - 1 + \frac{1}{2}(z-1) - \frac{1}{4}(z-1)^2 + \cdots$
e	$\|z-1\| < 1$	*a*	$f(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{2}{z^3} + \frac{2}{z^4} - \frac{2}{z^5} + \frac{2}{z^6} - \frac{2}{z^7} + \frac{2}{z^8} - \cdots$
		e	$f(z) = \frac{1}{2}(z-1) - \frac{5}{4}(z-1)^2 + \frac{17}{8}(z-1)^3 - \frac{49}{16}(z-1)^4 + \cdots$
		-	$f(z) = \frac{-1}{z^2} + \frac{2}{z} - 2 + 2z - 2z^2 + 2z^3 - 2z^4 + \cdots$

Solución:

- *Para la primer región de convergencia ROC:* $1 < |z|$ *se tiene que la serie debe estar centrada en* $z_0 = 0$ *y debe presentar solo potencias negativas. Analizando las series de la columna derecha se tiene que la quinta serie de arriba hacia abajo cumple con lo planteado.*
- *Para la segunda región de convergencia ROC:* $1 < |z-1| < 2$ *se tiene que la serie debe estar centrada en* $z_0 = 1$ *y debe presentar parte de Taylor y Principal completas. Analizando las series de la columna derecha se tiene que la cuarta serie de arriba hacia abajo cumple con lo planteado.*
- *Para la tercer región de convergencia ROC:* $0 < |z+1| < 1$ *se tiene que la serie debe estar centrada en* $z_0 = -1$ *y debe presentar un término de parte Principal y parte de Taylor completa. Analizando las series de la columna derecha se tiene que la segunda serie de arriba hacia abajo cumple con lo planteado.*
- *Para la cuarta región de convergencia ROC:* $2 < |z-1|$ *se tiene que la serie debe estar centrada en* $z_0 = 1$ *y debe presentar solo potencias negativas. Analizando las series de la columna derecha se observa que la primer serie de arriba hacia abajo cumple con lo planteado.*
- *Para la quinta región de convergencia ROC:* $|z-1| < 1$ *la serie debe estar centrada en* $z_0 = 1$ *y debe presentar solo parte de Taylor. Analizando las series de la columna derecha la sexta serie de arriba hacia abajo cumple con lo planteado.*

(1 pt por cada opción correcta en el asocie, para 5 pts totales)

5. Utilizando una integral de contorno apropiada en el plano complejo $z \in \mathbb{C}$, evalúe la siguiente integral de una función de variable real. Justifique adecuadamente su procedimiento. 8 Pts

$$I = \int_0^\infty \frac{1}{(2x^2+2)^2} dx$$

Solución:

Obsérvese que el integrando es par, por lo que el valor de esta integral puede encontrarse con la integral (1 pt)

$$\int_0^\infty \frac{1}{(2x^2+2)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(2x^2+2)^2} dx$$

Para la integral a la derecha, se puede realizar la continuación analítica de la integral real para obtener una integral compleja (1 pt):

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(2x^2+2)^2} dx = I_C = \oint_C \frac{1}{(2z^2+2)^2} dz = \frac{1}{2^2} \oint_C \frac{1}{(z^2+1)^2} dz = \frac{1}{4} \oint_C \frac{1}{(z+j)^2(z-j)^2} dz$$

donde el contorno C incluye al eje real y al semicírculo extenso que envuelve al semiplano superior.
Esto puede realizarse puesto que si $R \to \infty$ con $z = Re^{j\theta}$ entonces (1 pt):

$$\lim_{R\to\infty} zf(z) = \lim_{R\to\infty} \frac{z}{(2z^2+2)^2} \approx \lim_{R\to\infty} \frac{z}{z^4} = 0,$$

por lo que la integral en el semicírculo extenso es cero y la integral real de $-\infty$ a ∞ equivale a la integral compleja en un contorno cerrado.
Al graficar los polos de la función se observa que existen polos de orden dos en $z = \pm j$.
El teorema del residuo indica que la integral de contorno cerrado es igual a la suma de los residuos de los polos encerrados por el contorno, por $j2\pi$. Se procede a encontrar el residuo en $z = j$ (3 pts por el desarrollo, que puede ser por residuo o cualquiera de los otros métodos).

$$\begin{aligned} a_{-1}\Big|_{z=j} &= \lim_{z\to j} \frac{d}{dz}\left[(z-j)^2 \frac{1}{4} \frac{1}{(z+j)^2(z-j)^2}\right] = \frac{1}{4} \lim_{z\to j} \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{(z+j)^2}\right] = \frac{1}{4} \lim_{z\to j} \frac{-2}{(z+j)^3} \\ &= \frac{-2}{(j+j)^3} = \frac{1}{4}\frac{-2}{(2j)^3} = \frac{1}{2}\frac{-1}{-j8} \\ a_{-1}\Big|_{z=j} &= \frac{1}{j16} \end{aligned}$$

De esta manera, la integral compleja de contorno cerrado es (1 pt):

$$I_C = a_{-1}\Big|_{z=j} \cdot (j2\pi) = \frac{1}{j16} \cdot (j2\pi) = \frac{\pi}{8}$$

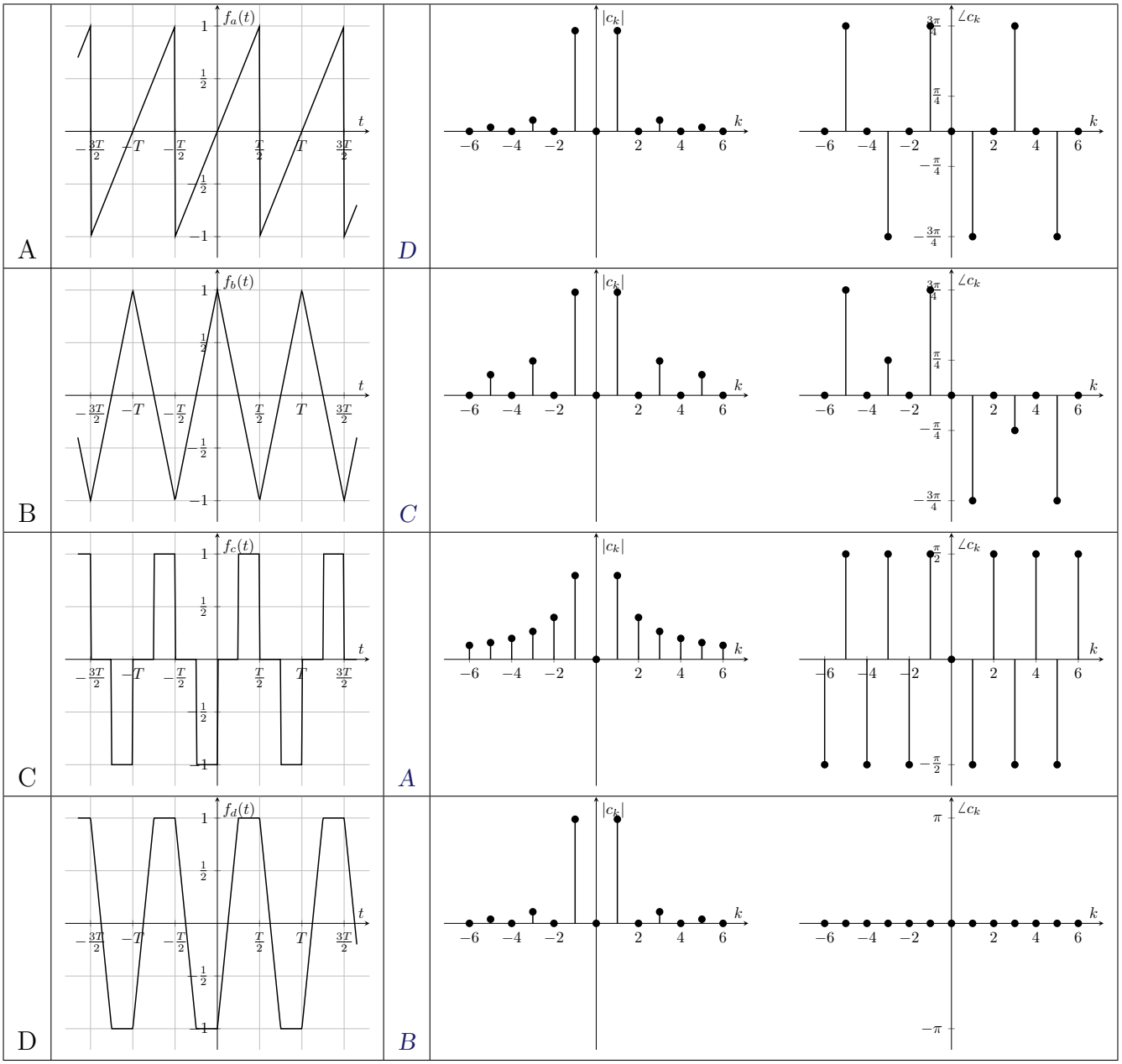
Con esto,

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{(2x^2+2)^2} dx = \frac{\pi}{8}.$$

Ya que la función $f(x)$ es par, la integral solicitada de 0 a ∞ debe ser la mitad, con esto (1 pt):

$$I = \int_0^\infty \frac{1}{(2x^2+2)^2} dx = \frac{\pi}{16}$$

6. Asocie las funciones periódicas en el tiempo al lado izquierdo de la siguiente figura con los espectros en magnitud y fase de los coeficientes de series de Fourier con base de exponenciales complejas armónicamente relacionadas ilustradas a la derecha. Justifique su asignación para cada caso. 6 Pts



Obsérvese que todas las señales son reales, por lo que los coeficientes deben tener simetría hermítica, y además todas las señales tienen nivel CD nulo, por lo que para todas se cumple $c_0 = 0$.
La función $f_a(t)$ es impar, por lo que sus coeficientes deben ser puramente imaginarios. Los únicos coeficientes imaginarios son los de tercera fila, que tienen fases de $\pm\pi/2$.
La función $f_b(t)$ es par, por lo que sus coeficientes deben ser puramente reales, lo que se tiene solo en la cuarta fila.
Las otras dos funciones no son ni pares ni impares, pero $f_c(t)$ presenta discontinuidades y $f_d(t)$ no, por lo que la convergencia de los coeficientes de $f_d(t)$ debe ser más rápida que la de los coeficientes de $f_c(t)$. Por tanto, la opción D debe corresponder con la primera fila, cuyos coeficientes decrecen más rápido que los de la segunda fila, que corresponde entonces a la opción C.
(4 pts por la justificación de cada caso y 0,5 pts por cada asignación correcta)

Problemas

Problema 1 Mapeos **18 Pts**

Al cabito de lápiz mostrado en la figura 1.1 ya no se le puede hacer más punta y por eso fue desechado.

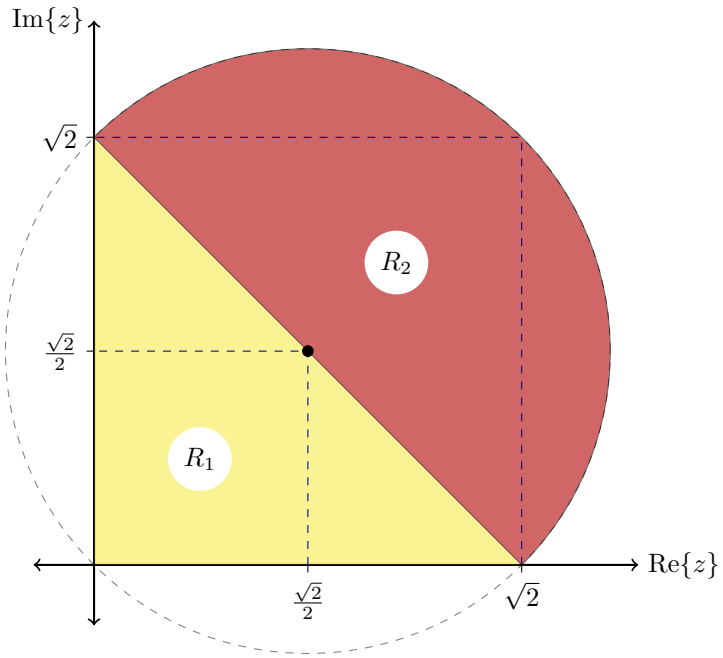


Figura 1.1: Cabito de lápiz

La planta de tratamiento de desechos le va a aplicar el siguiente mapeo:

$$f(z) = w = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}\right) z - j}{\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}\right) z} \tag{1.1}$$

1.1. Exprese analíticamente cada una de las regiones (R_1 y aparte R_2) que describen al cabito de lápiz mostrado en la figura 1.1. 4 Pts

Hay infinitas maneras de describir estas regiones, aquí algunas:

$$R_1 = \begin{cases} \{z : |z| < |z - \sqrt{2}(1+j)|\} \cap \{z : \mathrm{Re}\{z\} \geq 0\} \cap \{z : \mathrm{Im}\{z\} \geq 0\} \\ \{z : |z| < |z - \sqrt{2}(1+j)|\} \cap \{z : |z - j| < |z + j|\} \cap \{z : |z - 1| < |z + 1|\} \\ \{z : |z| < |z - \sqrt{2}(1+j)|\} \cap \left\{z : 0 \leq \angle z \leq \frac{\pi}{2}\right\} \end{cases}$$

$$R_2 = \begin{cases} \left\{z : \left|z - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+j)\right| < 1\right\} \cap \left\{z : \frac{\pi}{4} \leq \angle(z - \sqrt{2}) \leq \frac{3\pi}{4}\right\} \\ \left\{z : \left|z - \frac{\sqrt{2}}{2}(1+j)\right| < 1\right\} \cap \{z : |z| > |z - \sqrt{2}(1+j)|\} \end{cases}$$

(Para R_1 1 pt por restringir al primer cuadrante y 1 pt por restringir la región bajo la línea diagonal. Para R_2 1 pt por restringir al interior del círculo y 1 pt por restringir al semiplano superior izquierdo a la linea.)

1.2. Descomponga el mapeo dado en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. 7 Pts

Por división polinomial, por fórmula, o símplemente reacomodando términos observamos que (2 pts)

$$\begin{aligned} w &= \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}\right) z - j}{\left(\frac{\sqrt{2}}{4} + j\frac{\sqrt{2}}{4}\right) z} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}(1+j)z - j}{\frac{\sqrt{2}}{4}(1+j)z} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}(1+j)z}{\frac{\sqrt{2}}{4}(1+j)z} + \frac{-j}{\frac{\sqrt{2}}{4}(1+j)z} \\ &= 1 + \frac{-j}{\frac{\sqrt{2}}{4}\sqrt{2}e^{j\frac{\pi}{4}}z} \\ &= 1 + \frac{-j}{\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}z} \\ &= 1 + \frac{1}{j\frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}z} \\ &= 1 + \frac{1}{\frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}z} \end{aligned}$$

De donde se lee directamente que los mapeos elementales son:

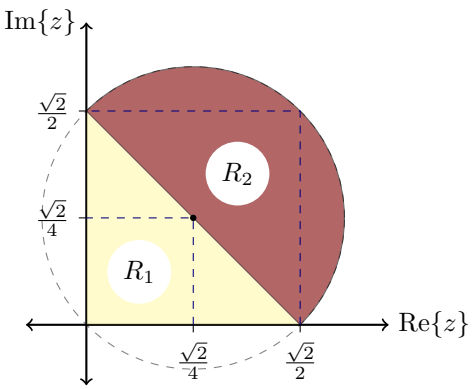
1. *Escalar por* $1/2$ *(1 pts)*
2. *Rotar* $\pi/4$ *antihorario (1 pts)*
3. *Mapeo de inversión (1 pt)*
4. *Rotar* $-\pi/2$ *(1 pts)*
5. *Trasladar en* 1 *a la derecha (1 pts)*

Otra descomposición válida es:

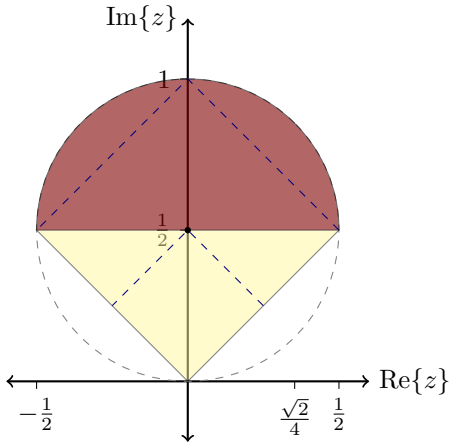
1. *Escalar por* $1/2$ *(1 pts)*
2. *Rotar* $3\pi/4$ *antihorario (2 pts)*
3. *Mapeo de inversión (1 pt)*
4. *Trasladar en* 1 *a la derecha (1 pts)*

1.3. Utilizando el mapeo $f(z)$ dado, determine y bosqueje la transformación que va a sufrir el lápiz por la planta de tratamiento en el plano w. 7 Pts

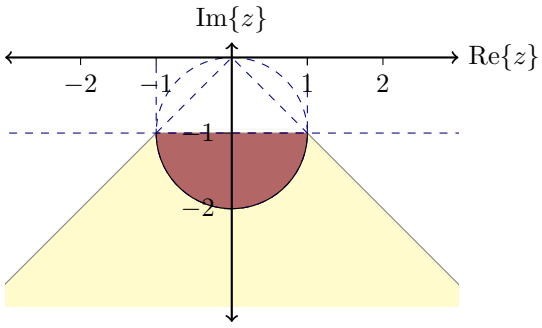
1. *Escalar por* $1/2$ *(1 pt)*



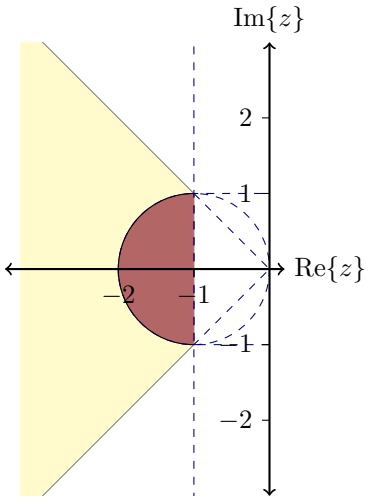
2. *Rotar $\pi/4$ antihorario (1 pt)*



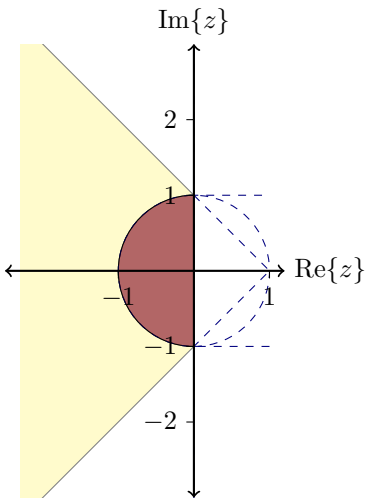
3. *Mapeo de inversión (3 pt por círculo→línea, línea→círculo y dos líneas diagonales→sus conjugadas.)*



4. *Rotar $-\pi/2$ (1 pt)*



5. *Trasladar en 1 a la derecha (1 pt)*



Problema 2 Ortogonalidad y series generalizadas de Fourier **20 Pts**

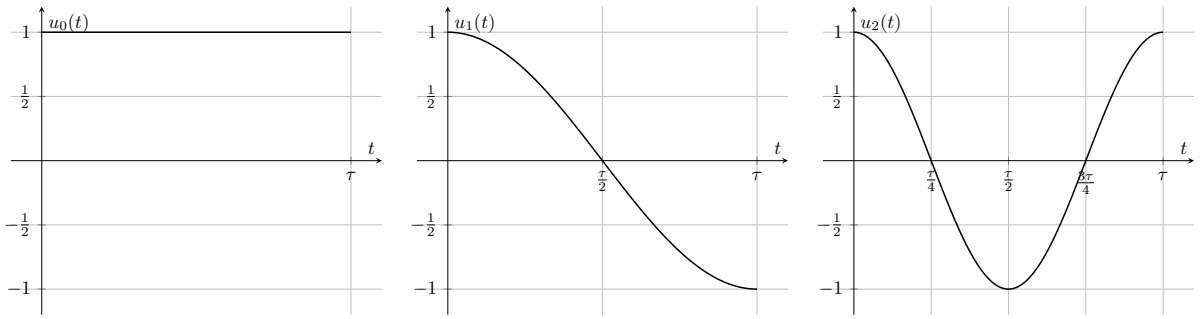
Considere la familia de funciones

$$u_k(t) = \cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right) \qquad k \in \mathbb{N} \tag{2.1}$$

que tienen un dominio de definición restringido a $t \in [0; \tau]$.

Nota: *obsérvese que esto corresponde a una base distinta a los cosenos usados en las series de Fourier clásicas: en particular el contexto no asume funciones periódicas sino solo definidas en el rango $t \in [0; \tau]$, y el término equivalente a la frecuencia en el coseno difiere a lo usual en series de Fourier.*

2.1. Grafique las tres primeras funciones $u_0(t)$, $u_1(t)$ y $u_2(t)$ en el dominio de definición. Demarque bien los cruces por cero y posición de máximos y mínimos locales cuando corresponda. 3 Pts



2.2. Verique si la familia de funciones $u_k(t)$ para todo $k \in \mathbb{N}$ (incluyendo a $k = 0$) conforma una base ortogonal en el dominio $t \in [0; \tau]$. 3 Pts

Para que la familia de funciones $u_k(t)$ sea ortogonal, basta comprobar que el producto interno de cualesquiera dos de ellas (distintas) sea cero. Es decir, si $k \neq l$ entonces evaluamos

$$\begin{aligned}\left\langle \cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right), \cos\left(\frac{l\pi t}{\tau}\right)\right\rangle &= \int_0^\tau \cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right)\cos\left(\frac{l\pi t}{\tau}\right)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\int_0^\tau \cos\left(\frac{(k-l)\pi t}{\tau}\right) + \cos\left(\frac{(k+l)\pi t}{\tau}\right)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{(k-l)\pi t}{\tau}\right)}{\frac{(k-l)\pi}{\tau}}\right]_0^\tau + \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}\left(\frac{(k+l)\pi t}{\tau}\right)}{\frac{(k+l)\pi}{\tau}}\right]_0^\tau \\ &= \frac{\tau}{2\pi}\left[\frac{\operatorname{sen}\left((k-l)\pi\right)}{k-l}\right] + \frac{\tau}{2\pi}\left[\frac{\operatorname{sen}\left((k+l)\pi\right)}{k+l}\right]\end{aligned}$$

y como $\operatorname{sen}(n\pi) = 0$ *para todo* $n \in \mathbb{Z}$ *entonces*

$$\left\langle \cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right), \cos\left(\frac{l\pi t}{\tau}\right)\right\rangle = 0$$

con lo que se demuestra que la familia de funciones $u_k(t)$ *es ortogonal.*

2.3. Calcule la norma de $u_k(t)$ para $k \in \mathbb{N}$. 5 Pts

Advertencia: *Preste cuidado a evitar divisiones por cero.*

Para calcular la norma hacemos (2 pt por el desarrollo correcto y 1 pt por el resultado final correcto para $u_k(t)$ *con* $k > 0$*):*

$$\|u_k(t)\| = \sqrt{\langle u_k(t), u_k(t)\rangle} \tag{2.2}$$

$$= \sqrt{\int_0^\tau \cos^2\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right)\,dt} \tag{2.3}$$

$$= \sqrt{\int_0^\tau \frac{1}{2}\left(1 + \cos\left(\frac{k2\pi t}{\tau}\right)\right)\,dt} \tag{2.4}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2}\int_0^\tau dt + \frac{1}{2}\int_0^\tau \cos\left(\frac{k2\pi t}{\tau}\right)\,dt} \tag{2.5}$$

y para el caso $k > 0$*, el coseno se está integrando en un periodo completo por lo que ese término aporta cero y*

$$\|u_k(t)\| = \sqrt{\frac{\tau}{2}} \tag{2.6}$$

$$\tag{2.7}$$

Para el caso $k = 0$ *observemos que (1 pt por notar que* $k = 0$ *es un caso aparte)*

$$\begin{aligned}\|u_0(t)\| &= \sqrt{\frac{1}{2}\int_0^\tau dt + \frac{1}{2}\int_0^\tau dt} \\ &= \sqrt{\tau}\end{aligned}$$

(1 pt por el valor correcto de $\|u_0(t)\|$*).*

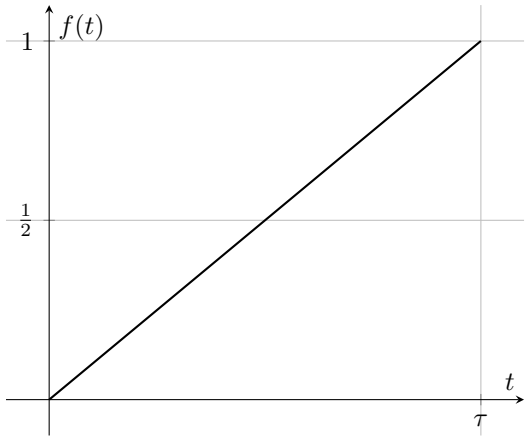
2.4. Demuestre que los coeficientes obtenidos del análisis de la función 6 Pts

$$f(t) = \frac{t}{\tau}$$

para la base funcional indicada están dados por

$$c_k = \begin{cases} \dfrac{1}{2} & k = 0 \\ \dfrac{2}{(k\pi)^2}\left[(-1)^k - 1\right] & k \neq 0 \end{cases}$$

La función $f(t)$ se ilustra a continuación:



Para encontrar los coeficientes con la base de funciones $u_k(t)$ usamos

$$c_k = \frac{\langle u_k(t), f(t)\rangle}{\|u_k(t)\|^2}$$

Primero calculamos el producto interno (1 pt por el planteo, 2 pt por el desarrollo, 1 pt por el resultado correcto para $k > 0$)

$$\begin{aligned} \langle u_k(t), f(t)\rangle &= \int_0^\tau \cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right)\frac{t}{\tau}\,dt \\ &= \frac{1}{\tau}\int_0^\tau t\cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right)\,dt \end{aligned}$$

usando la tabla de integrales del formulario y asumiendo que $k \neq 0$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\tau}\left\{\frac{1}{\left(\frac{k\pi}{\tau}\right)^2}\left[\cos\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right) + \frac{k\pi t}{\tau}\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi t}{\tau}\right)\right]_0^\tau\right\} \\ &= \frac{\tau}{(k\pi)^2}\left[\cos(k\pi) + k\pi\operatorname{sen}(k\pi) - (\cos(0) + 0)\right] \end{aligned}$$

y considerando que $\cos(k\pi) = (-1)^k$ y que $\operatorname{sen}(k\pi) = 0$ obtenemos finalmente para $k \neq 0$:

$$\langle u_k(t), f(t)\rangle = \frac{\tau}{(k\pi)^2}\left((-1)^k - 1\right)$$

Para este caso, usamos la norma calculada en el punto anterior para obtener

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{\langle u_k(t), f(t)\rangle}{\|u_k(t)\|^2} \\ &= \frac{2}{\tau}\frac{\tau}{(k\pi)^2}\left((-1)^k - 1\right) \\ &= \frac{2}{(k\pi)^2}\left((-1)^k - 1\right) \end{aligned}$$

Para el caso $k = 0$ tenemos que (1 pt por detectar que $k = 0$ requiere trato diferenciado y otro 1 pt por el resultado correcto)

$$\begin{aligned}\langle u_0(t), f(t)\rangle &= \int_0^\tau \frac{t}{\tau}\, dt \\ &= \frac{1}{\tau}\left.\frac{t^2}{2}\right|_0^\tau \\ &= \frac{\tau^2}{2\tau} \\ &= \frac{\tau}{2}\end{aligned}$$

y con la norma $\|u_0(t)\|$ tenemos

$$\begin{aligned}c_0 &= \frac{\langle u_0(t), f(t)\rangle}{\|u_0(t)\|^2} \\ &= \frac{1}{\tau}\frac{\tau}{2} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

2.5. Ahora se debe ignorar el rango de definición en los subpuntos anteriores y se debe interpretar la función $g(t)$ sintetizada como

$$g(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k u_k(t)$$

en un rango de $t \in [-2\tau, 2\tau]$ con exactamente los mismos coeficientes c_k y funciones $u_k(t)$ dadas en los puntos anteriores. Grafique $g(t)$. Justifique. 3 Pts

Puesto que la base está completamente formada por funciones cosenoidales pares, el resultado debe ser par (1 pt). Observando en el punto 1 que $u_1(t)$ tiene tan solo medio periodo del coseno, entonces la función reconstruida fuera del dominio será par, y periódica, con periodo entre $-\tau$ y τ (1 pt). Por tanto, la función resultante se verá de la siguiente forma (1 pt):

